

SpaceExplorer · أوراق عمل للمتعلمين

للاعمار من ٨ إلى ١٢ سنة نحو ١٠ دقائق · لكل مهمة

ورق وقلم وهذه الصفحات. الجهاز المتصل بالإنترنت اختياري.

المهمة 1 · نحو ١٠ دقائق

يوم واحد، سنة واحدة

حركتان وساعتان

أهداف التعلم

التمييز بين الدوران حول المحور والحركة حول الشمس.

اقرأ واكتشف

تدور الأرض حول محورها، وهو خط وهمي يمرّ بقطبيها. يتحرك مكانك على الأرض إلى ضوء الشمس ثم يبتعد عنه. هكذا يتعاقب النهار والليل.

تتحرك الأرض أيضاً حول الشمس. الرحلة الكاملة سنة واحدة: نحو ٣٦٥ يوماً أرضياً. ويستغرق اليوم من الظهر إلى الظهر التالي نحو ٢٤ ساعة.

يدور المريخ حول الشمس أيضاً، لكن سنته تستغرق نحو ٦٨٧ يوماً أرضياً. الدوران حول المحور حركة مختلفة عن إكمال دورة مدارية حول جرم آخر.

النشاط: جرب الساعتين

عند استخدام الشاشة: حرك مؤشر الزمن إلى نحو ٣٦٥ يوماً أرضياً ثم إلى ٦٨٧. قارن تقدّم الأرض والمريخ حول الشمس. اقرأ مدة الدورة المدارية لكل منهما.

ارسم على الورق الأرض وهي تدور حول محورها، ومسارها حول الشمس. أي حركة تفسّر الليل؟ وأي كوكب يحتاج إلى وقت أطول لإكمال دورة مدارية؟

ملاحظات

تُبسّط الرسوم والعرض الثلاثي الأبعاد الأحجام والمسافات. قارن الأرقام بالكيلومترات لمعرفة الأحجام الحقيقية.

افتح الدرس: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=ar&mission=day-year>

المصادر: ناسا · حقائق عن المريخ - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · واصل التساؤل. وشارك اكتشافاتك.

المهمة 1

يوم واحد، سنة واحدة

الأسئلة

اختر إجابة واحدة.

1. ما سبب تعاقب النهار والليل على الأرض؟

- ☐ تنطفئ الشمس
- ☐ تدور الأرض حول محورها
- ☐ يغطي القمر الأرض كل ليلة

2. ما معنى سنة واحدة على كوكب؟

- ☐ دورة مدارية كاملة حول الشمس
- ☐ دورة واحدة حول محوره
- ☐ رحلة واحدة يقوم بها قمره

3. سنة الأرض نحو ٣٦٥ يومًا، وسنة المريخ نحو ٦٨٧ يومًا. أيهما أطول؟

- ☐ سنة الأرض
- ☐ هما متساويتان
- ☐ سنة المريخ

فكرة أخيرة

لو عشت على المريخ، هل ستأتي أعياد الميلاد المحسوبة بسنوات المريخ بوتيرة أسرع أم أبطأ؟ اشرح السبب.

افتح الدرس: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=ar&mission=day-year>المصادر: ناسا · حقائق عن المريخ - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · واصل التساؤل. وشارك اكتشافاتك.

المهمة 2 - نحو ١٠ دقائق

تعرف إلى عائلات الكواكب

عوالم صخرية وجيران عمالقة

أهداف التعلم

تصنيف الكواكب الثمانية في ثلاث عائلات واستخدام القياسات لمقارنة أحجامها.

اقرأ واكتشف

عطارد والزهرة والأرض والمريخ كواكب صخرية. لها أسطح صلبة. وهذه الكواكب الأربعة هي الأقرب إلى الشمس. المشتري وزحل عملاقان غازيان. وأورانوس ونبتون عملاقان جليديان. للعمالقة أغلفة جوية عميقة، ولا تملك سطحًا صلبًا كالأرض. لا يعني «عملاق جليدي» كرة متجمدة يمكن الوقوف عليها. يقيس القطر عرض الجرم مرورًا بمركزه. في أطلسنا، متوسط قطر الأرض ١٢,٧٤٢ كم، ومتوسط قطر المشتري ١٣٩,٨٢٢ كم: نحو أحد عشر قطرًا أرضيًا. قد تخدعنا أحجام الصور وحدها.

النشاط: صنف الكواكب

عند استخدام الشاشة: اختر الأرض والمشتري في المقارنة. اقرأ قطريهما. ثم ابحث عن أورانوس وعائلته. اكتب ثلاثة عناوين على الورق: كواكب صخرية، وعمالقة غازية، وعمالقة جليدية. ضع أسماء الكواكب الثمانية تحت العنوان المناسب. أحط القطر الأكبر بدائرة: ١٢,٧٤٢ كم أم ١٣٩,٨٢٢ كم.

ملاحظات

تُبسّط الرسوم والعرض الثلاثي الأبعاد الأحجام والمسافات. قارن الأرقام بالكيلو مترات لمعرفة الأحجام الحقيقية.

افتح الدرس: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=ar&mission=planet-families>

المصادر: ناسا - الكواكب - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev - واصل التساؤل. وشارك اكتشافاتك.

المهمة 2

تعرف إلى عائلات الكواكب

الأسئلة

اختر إجابة واحدة.

1. أي هذه الكواكب صخري؟

☐ المريخ☐ المشتري☐ نبتون

2. أي زوج ينتمي إلى عائلة العمالقة الجليدية؟

☐ الأرض والمريخ☐ المشتري وزحل☐ أورانوس ونبتون

3. كيف تقارن هنا الأحجام الحقيقية للأرض والمشتري بدقة؟

☐ بعد أقمارهما☐ بمقارنة قطريهما بالكيلومترات☐ بمقارنة حجم الصورتين فقط

فكرة أخيرة

لماذا قد يُظهر الرسم كوكبًا صغيرًا بحجم أكبر مما ينبغي؟ أي رقم يمكنك التحقق منه؟

افتح الدرس: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=ar&mission=planet-families>المصادر: ناسا · الكواكب - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · واصل التساؤل. وشارك اكتشافاتك.

المهمة 3 - نحو ١٠ دقائق

قمرنا المتغير في السماء

قمر واحد ومناظر متعددة

أهداف التعلم

تفسير ضوء القمر وأطواره ورحلته حول الأرض.

اقرأ واكتشف

يضيء القمر في سماننا لأنه يعكس ضوء الشمس. لا يصنع ضوءه المرئي بنفسه كما تفعل الشمس. تضيء الشمس عادةً نصف القمر. يدور القمر حول الأرض بينما يسافران معًا حول الشمس. من الأرض نرى أجزاء مختلفة من نصف القمر المضاء أثناء حركته. تُسمّى هذه المناظر أطوار القمر. عند البدر نرى النصف المضاء مواجهًا لنا، وعند المحاق يتجه النصف المضاء بعيدًا عنا. تستغرق دورة الأطوار نحو ٢٩,٥ يومًا. يسبب ظل الأرض خسوف القمر، وليس الأطوار المعتادة.

النشاط: غير ما تراه

عند استخدام الشاشة: تنقل بين أمثلة الأطوار الأربعة. راقب مقدار الجزء المضيء المرئي من الأرض. يعرض الرسم مثالًا مبسطًا، وليس قمر هذه الليلة.

ارسم المحاق والتربيع والبدر كما تُرى من الأرض. اكتب من أين يأتي الضوء. هل يتغير شكل القمر نفسه؟

ملاحظات

تُبسّط الرسوم والعرض الثلاثي الأبعاد الأحجام والمسافات. قارن الأرقام بالكيلومترات لمعرفة الأحجام الحقيقية.

افتح الدرس: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=ar&mission=earth-moon>

المصادر: ناسا - أطوار القمر - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev - واصل التساؤل. وشارك اكتشافاتك.

المهمة 3

قمرنا المتغير في السماء

الأسئلة

اختر إجابة واحدة.

1. من أين يأتي ضوء القمر؟

- ☐ من مصابيح على القمر
- ☐ يحترق القمر مثل نجم
- ☐ من ضوء الشمس الذي يعكسه القمر

2. لماذا نرى أطوارًا مختلفة للقمر؟

- ☐ نرى أجزاء مختلفة من نصفه المضاء
- ☐ يغطيه ظل الأرض كل شهر
- ☐ يتغير شكل القمر الحقيقي

3. أي مسار يتبعه القمر؟

- ☐ يبقى ثابتًا بجانب الأرض
- ☐ يدور حول الأرض بينما يسافران معًا حول الشمس
- ☐ يدور حول المريخ

فكرة أخيرة

يقول صديق إن القمر يتحول إلى شكل موزة. كيف تشرح له ما الذي يتغير فعلاً؟

افتح الدرس: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=ar&mission=earth-moon>المصادر: ناسا · أطوار القمر - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · واصل التساؤل. وشارك اكتشافاتك.